安徽淮化集团有限公司“1•15”自备机车撞击事故调查报告

发布日期：2018-03-13 16:46 阅读次数：3680 字体：[大 中 小] 背景颜色：

2018年1月15日12时20分许，安徽淮化集团有限公司（以下简称“淮化集团”），在其厂区内铁路专线进行机车调运作业时，发生自备机车冲出轨道尽头事故，机车撞倒围墙，致使围墙上方液氨管线掉落断裂，造成液氨泄漏次生事故。事故造成1人死亡、1人重伤、4人轻伤。

事故发生后，省委、省政府高度重视，副省长李建中两次作出批示，要求**全力做好救援、环境监测和受伤人员抢救工作，迅速有序疏散可能受影响的区域内群众，坚决防止次生灾害事故。**市委书记沈强、市长张孝成批示要求，**做好伤员救治和抢险救援工作，防止次生事故发生，防止环境污染。**副市长胡春华第一时间赶赴事故现场指导抢险救援工作，并前往医院慰问受伤人员，要求医疗单位组织专门力量全力救治受伤人员。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）和市政府《关于授权市安全生产监督管理局调查和批复一般事故的批复》（淮府秘〔2007〕146号）等规定，市安监局牵头组织成立了安徽淮化集团有限公司“1•15”自备机车撞击事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组由市公安局、市总工会、市经信委和田家庵区政府等单位人员组成，全面负责事故调查工作。同时，邀请市监察委员会派员参加，并聘请铁路、化工等方面专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经现场勘验、专家论证（详见附件1）、查阅相关资料和找有关人员谈话取证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，提出了防范措施建议。形成调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

淮化集团位于淮南市田家庵区泉山，注册资本6亿元，法定代表人：傅岚岚，1965年9月23日建成投产，主要从事化肥、化工产品生产、加工、销售。淮化集团铁路运输站是淮化集团销售部下属单位，负责淮化集团自备铁路运输任务。

（二）铁路专用线情况

淮化集团铁路专用线自望峰岗站接轨，铁路专用线长度17.6千米，其中站外铁路2.6千米，站内铁路15千米。运输量200万吨/年左右。

2016年9月，淮化集团委托北京中安质环技术评价中心有限公司对专用铁路进行了安全现状评价，该中介机构出具了《安徽淮化股份有限公司专用铁路危险货物装卸设施安全现状评价报告》。事故发生路段洗2线不在评价范围内。

（受损列车情况见附件1）

（三）事故受损液氨管线相关设计、评审情况

事故受损管线为淮化集团年产30万吨合成氨和671液氨罐区的连接管线（详见附件2）。该管线总长度：833米，管道规格：φ168.3×7，工作压力5.0MPa，设计压力5.5MPa，液氨管温度：-18℃。其日常运行管理由淮化集团生产技术部负责。

2008年5月，淮化集团委托其下属单位淮化弘科化工工程设计有限公司对该连接管线进行设计。2009年10月，淮化集团对该管线自行安装并投入使用。主要设计人为朱德贵（2008年辞职）、校核人胡宗义、审核人陈东春（时任分管负责人，2012年退休）。时任负责人陈林（现任淮化集团总工程师）。

2015年3月，淮化集团委托安徽实华安全评价有限责任公司开展了安全现状评价，该中介机构出具了《安徽淮化股份有限公司安全现状评价报告》，认定淮化集团包括事故液氨管线等设施在内的安全生产条件符合有关安全生产法律法规的要求。

经事故调查组现场勘验：事故点液氨管线设置在洗2线铁轨尽头后方围墙上，距离车档墩3.0米（详见附件3：事故现场勘验示意图）。

（四）事故现场周边情况

洗2#线轨道尽头是液氨装车操作室（见附件4：事故现场照片）两层小楼。1月15日上午，安徽省司尔特肥业股份有限公司委托宁国市政捷危化品运输有限公司4台液氨运输车到淮化集团提货。4台液氨运输车分别是：皖P3A949（驾驶员谈少军、孙飞）；皖P3A948（驾驶员樊小勇、王清友）；皖P3A935（驾驶员胡晓勇、韩敏忠）；皖P3C075（驾驶员薛正清、姚志国）。其中皖P3C075在事故发生前已装车离厂。事故发生时，液氨装车操作室二楼内有4人，分别为：液氨装卸工周兵，司机王清友、韩敏忠、孙飞，司机谈少军、樊小勇、胡晓勇等人在液氨装车操作室外。

（五）事故当日天气情况

根据淮南市气象局监测，1月15日，田家庵区天气为晴。城区最低气温1.9℃，最高气温10.1℃，12-13时平均气温7.9℃。最大风速4.5m/s，风力3级，风向东南风；极大风速5.7m/s，风力4级。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2018年1月15日7时，淮化集团铁运站班长罗军召开班前会布置工作。其中安排司机石波驾驶7013机车将21#道上停放的9辆载煤重车推入19#道卸车；扳道员张龙负责扳道；调车员李光负责调车指挥；连接员陈龙在李光的指挥下负责调车作业。连接员陈龙上午临时向罗军电话请假稍后到岗（至事故发生时仍未到岗）。

9辆载煤重车进入19#道线由西向东分别要经过18#、洗1#和洗2#共3个道岔。扳道员张龙将18#和洗1#道岔扳到位后，误认为洗2#道岔也扳到位，就通知调车员李光准备就绪；李光没有对进线道岔进行确认，随即通知司机石波启动7013机车行进。

12时20分许，列车尾部驶过18#道岔接近洗1#道岔时，调车员李光发现道岔位置错误，立即通知司机石波停车，石波采取紧急停车措施。但行驶惯性使列车冲入洗2线，与停放在洗2线的7017机车和四辆车皮相撞，致其尾部车皮（P62K，车号3119062）冲过洗2线车档墩10.3米，并撞倒后方围墙，致使架设在围墙上方的液氨管线掉落断裂，发生液氨泄漏，氨气很快弥漫在装车操作室外。

液氨装卸工周兵、司机王清友见状，立即下楼向外逃生，途中，周兵因吸入液氨急性中毒经抢救无效死亡，王清友急性中毒重伤。司机韩敏忠、孙飞在液氨装车操作室内因吸入液氨急性中毒轻伤；淮化集团参与救援的铁运站班长罗军、火车驾驶员陈广昌吸入液氨急性中毒轻伤。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，市委市政府主要领导高度重视，立即指示做好伤员救治和抢险救援工作。市政府分管领导及市安监局、田家庵区政府负责同志第一时间赶赴现场开展抢险救援和善后处置工作，要求医院组织专门力量全力抢救伤员。省安监局连夜委派相关负责人和专家赶赴现场指导抢险救援工作。

淮化集团在事故发生后立即启动应急救援预案，安排其危险化学品专业救援队开展事故抢险救援，对事故现场进行警戒和搜寻，转移泄漏影响区域人员，将受伤人员送往就近医院诊治；对相关装置进行有序停车，关闭断裂管道两端阀门；对泄漏的液氨进行喷淋稀释处理，事故现场得到有效控制。经专家现场确认，无次生事故风险。市环保局和淮化集团对厂区周边的空气和水进行多日不间断巡查检测，未对周边环境和群众造成不利影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故共造成1人死亡，1人重伤，4人轻伤，直接经济损失约133万元（其中：撞车事故造成火车受损维修费9万元，次生液氨泄漏事故现场处置费3万元、人员救治费用51万元、工伤赔付70万元），具体伤亡情况如下：

序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	工种	伤情情况
1	周兵	男	1974.5	淮化集团有限公司产成品包装车间	液氨装卸工	经抢救无效死亡
2	王清友	男	1973.12	宁国市政捷危化品运输有限公司	液氨车驾驶员	重伤
3	韩敏忠	男	1966.1	宁国市政捷危化品运输有限公司	液氨车驾驶员	轻伤
4	孙飞	男	1971.1	宁国市政捷危化品运输有限公司	液氨车驾驶员	轻伤
5	罗军	男	1972.1	淮化集团有限公司铁运站	铁路值班员（班长）	轻伤
6	陈广昌	男	1972.2	淮化集团有限公司铁运站	火车驾驶员	轻伤

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

扳道员张龙在调运7013车列进19道时违规操作，致使列车误入洗2线，撞击7017车列，致其冲出轨道尽头，撞倒围墙，造成围墙上方液氨管道掉落断裂，发生液氨泄漏。

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）

1、5.5.15扳道员应遵守下列规定：

b.认真执行“一看、二扳、三确认、四显示”和“要道、还道”制度；

2、5.5.6调车作业时,调车人员应遵守下列规定：

b.推进运行时应认真执行“要道、还道”制度,并确认进路;

（二）存在的主要问题

1.淮化集团安全管理工作不到位：

（1）调车员李光未按规定对列车进路道岔是否正确进行确认；

（2）班长罗军在连接员请假未到情况下，违规安排李光单独指挥调车作业；

（3）火车司机石波无证驾驶。铁运站由淮化集团销售部管理，铁运站自备机车3台，只有一人持有国铁司机证。

（4）液氨输送管线与车档墩安全距离不足。淮化集团生产技术部负责液氨管线的管理，对存在安全距离不足的安全隐患没有及时排查发现。

《铁路技术管理规程》（TG/01-2014）

第290条调车作业必须做好以下准备：

1.提前排风摘管，核对计划，确认进路，检查线路、道岔（集中联锁区域除外）、停留车及车辆防溜等情况；

第291条 调车作业时,调车人员必须正确及时地显示信号;机车乘务人员要认真确认信号,并回示。

调车人员不足2人,不准进行调车作业。

第292条“非集中联锁区域，要执行要道还道制度。”

第352条扳道、信号人员在值班时应做到：

2.在扳动道岔、操纵信号时,认真执行“一看、二扳(按)、三认、四显示(呼唤)”制度;对进路上不该扳动的道岔,也应认真进行确认。

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-94）4.1.12：尽头线的终端，应设置车档和车档表示器。车档后面的安全距离，露天不小于15米，车间内不小于6米。上述距离内，严禁修建（构）物或安装设备。

《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令第14号）

在中华人民共和国境内的铁路营业线上，承担公共运输或施工、维修、检测、试验等任务的铁路机车、动车组、大型养路机械、轨道车、接触网作业车驾驶人员（以下简称驾驶人员），应当依照本办法向国家铁路局申请驾驶资格，并取得相应类别的铁路机车车辆驾驶证（以下简称“驾驶证”）。

2.淮化弘科化工工程设计有限公司在设计该条管线时存在缺陷，未完全按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，没有充分考虑铁路与管线的安全距离要求，事故点液氨管线和铁路尽头线之间的距离为3米，不符合国家规范15米的安全距离要求。

3.安徽实华安全评价有限责任公司对淮化集团开展安全现状评价工作不仔细、不全面，没有发现液氨管线和铁路尽头线之间的安全距离不符合国家规范要求的安全隐患。

（三）事故性质

根据以上原因分析，事故调查组认定：这是一起生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和责任人的处理意见建议

根据事故原因分析和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理建议：

（一）张龙，安徽淮化集团铁运站扳道员，违规操作，致使7013机车牵引的车列误进入洗2线，造成事故发生，对自备机车撞击事故负有直接责任。依据《中华人民共和国劳动法》第三十九条规定，建议用人单位解除其劳动合同。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条规定，建议由司法机关进一步侦查处理。

《中华人民共和国劳动法》第三十九条　劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：

（二）严重违反用人单位的规章制度的；

（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条 实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：

（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

（二）李光，安徽淮化集团铁运站调车员，未认真执行 “要道、还道”制度要求，未按规定确认进路上道岔位置是否正确，直接通知司机进路，违章作业，造成事故发生，对事故负有主要责任。依据《中华人民共和国劳动法》第三十九条规定，建议用人单位解除其劳动合同。

（三）石波，安徽淮化集团铁运站火车司机，无证上岗，违反《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》，对事故负有一定责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其行政处罚人民币2000元。

《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：

(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的；

(二)违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；

(三)发现从业人员违章作业不加制止的；

（四）辛胜付，安徽淮化集团铁运站安全员，工作失职，未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正违章指挥、违反操作规程行为，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其行政处罚人民币3000元。

（五）罗军，安徽淮化集团铁运站行车一班班长，工作失职，在连接员请假的情况下，未安排他人替班，致使进路信号的发出缺少再次复核确认过程，对事故负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其行政处罚人民币5000元。

（六）孟卫国，安徽淮化集团铁运站调度长，未及时制止违章指挥、违反操作规程行为，对事故负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其行政处罚人民币5000元。

（七）舒亚，安徽淮化集团铁运站站长，未认真履行职责，未认真组织开展安全隐患排查整治工作，对铁运站存在的生产安全事故隐患未及时发现，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故负有领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其行政处罚人民币7000元。

（八）朱铁军，安徽淮化集团销售部副主任，分管铁运站，未认真履行职责，对铁运站隐患排查和反“三违”工作督促检查不到位，对事故负有领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其行政处罚人民币8000元。

（九）赵斌，安徽淮化集团销售部主任，对铁运站安全管理工作督促检查不到位，对事故负有领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其行政处罚人民币9000元。

（十）高峰，安徽淮化集团生产技术部部长，对负责管理的液氨输送管线与周边设施设备安全距离不足问题失察，没有发现液氨输送管线与车档墩安全距离不够等安全隐患，对事故负有领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予其行政处罚人民币9000元。

（十一）朱德贵，原淮化弘科化工工程设计有限公司工作人员，事故管线总图运输专业设计人，对管线设计存在缺陷负有直接责任，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，建议停止其从事设计相关工作1年。

《建设工程安全生产管理条例》第五十八条　注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（十二）胡宗义，淮化弘科化工工程设计有限公司工程师，事故管线设计校核人，对管线设计存在缺陷负有一定责任，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，建议停止其从事设计相关工作6个月。

（十三）陈东春，原淮化弘科化工工程设计有限公司分管设计工作副院长，事故管线设计审核人，对管线设计存在缺陷负有领导责任，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，建议停止其从事设计相关工作1年。

（十四）马良，安徽淮化集团副总经理，分管销售部，对铁运站存在的火车司机无证上岗等安全问题失察，对事故负有领导责任。依据《安全生产法》第九十四条规定，建议给予其行政处罚人民币1.5万元。

《安全生产法》第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：

（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

（十五）陈林，安徽淮化集团总工程师（原淮化弘科化工工程设计有限公司负责人），分管技术管理、技术改造、项目建设等工作。对液氨输送管线设计缺陷负有领导责任，对液氨输送管线设置存在安全隐患排查整改不到位，对事故负有领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议给予其记过处分。

《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条 国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：

（二）违章指挥，强令工人违章冒险作业的；

（三）未按规定进行安全生产教育和培训并经考核合格，允许从业人员上岗，致使违章作业的；

（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。

（十六）黄银水，安徽淮化集团总经理，该集团安全生产主要责任人，对企业安全生产投入不足，安全隐患排查不彻底、安全管理不到位，对事故负有领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条规定，建议给予其警告处分。依据《安全生产法》第九十二条（一）的规定，建议给予其处2017年年收入30%的行政处罚。

《安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

（十七）淮化弘科化工工程设计有限公司，在设计时未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计，没有充分考虑铁路与管线的安全距离要求，对事故发生负有一定责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十六条（一）规定，建议对其行政处罚人民币15万元。

《建设工程安全生产管理条例》第五十六条 违反本条例的规定，勘察单位、设计单位有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(一)未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的；

（十八）安徽淮化集团，安全生产主体责任落实不到位，安全隐患排查工作不细致，安全设备设施投入不足，对事故负有主要责任。根据《安全生产法》第一百零九条（一）规定，建议对其行政处罚人民币34万元。

《安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故的，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

（十九）安徽实华安全评价有限责任公司，在开展对淮化集团安全现状评价工作中，不仔细、不全面，没有发现液氨管线和铁路尽头线之间的安全距离不符合国家规范要求的安全隐患。建议报送省级安全监管部门依照规定查处。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，杜绝和防范类似事故的重复发生，提出以下事故防范措施建议：

（一）全面细致地开展安全隐患排查。邀请相关专家，组织专业人员对厂区内的铁路专用线、生产流程、设施设备等全面排查；要突出对铁运站的安全管理。应按照行业标准配置铁路设备设施，并保证正常使用。对已具备的机车三项设备，应确保完好投入使用，从设备技术上确保安全生产。

（二）要加强教育培训。要加强对班组长、特种作业人员、一线关键岗位人员的安全生产教育和操作技能培训。要严格落实持证上岗制度。对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员，一律先离岗、培训持证后再上岗。

（三）要开展反“三违”专项行动。严厉查处违章指挥、违规作业和违反劳动纪律行为，逐岗位排查安全操作规程编制、实施、修订和执行情况，强化职工安全意识和标准意识，作业时严格执行作业标准、规范。特别加强“要道还道”作业制度的执行与检查。

（四）要加大人员和设备投入，要按规定在各作业线尽头设置挡车器、挡车器表示器、钢筋混凝土车档及车档表示器；要依照相关规定，为铁运站配齐配足工作人员，制定避免误操作技术规范，购买添置相关设备，提高自动化水平。

附：安徽淮化集团有限公司“1.15”自备机车撞击事故调查组签名簿

安徽淮化集团有限公司“1.15”自备

机车撞击事故调查组

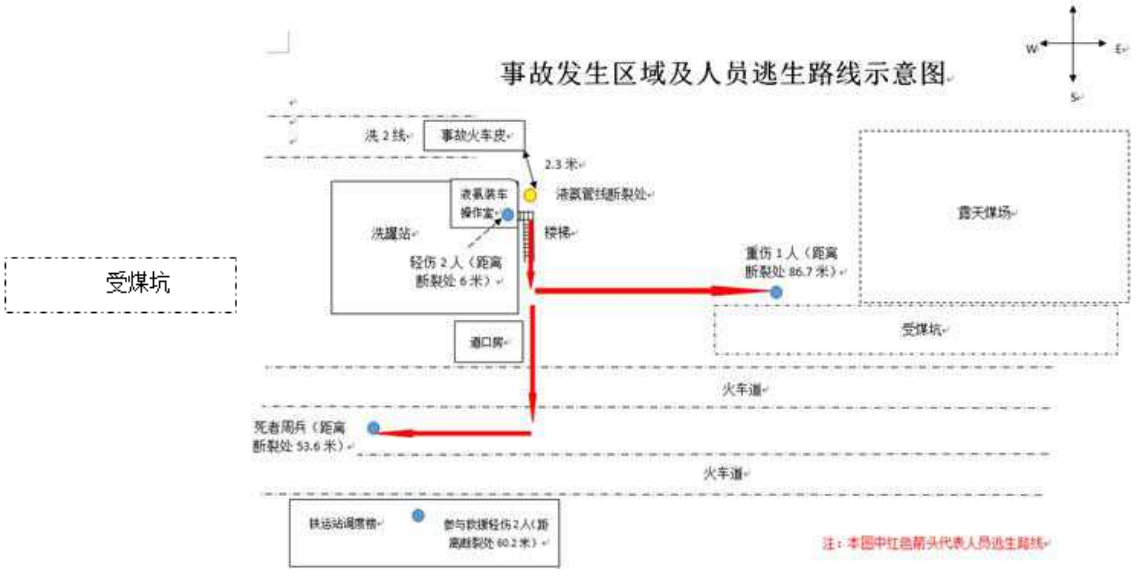
2018年1月20日

附件1

受损列车情况

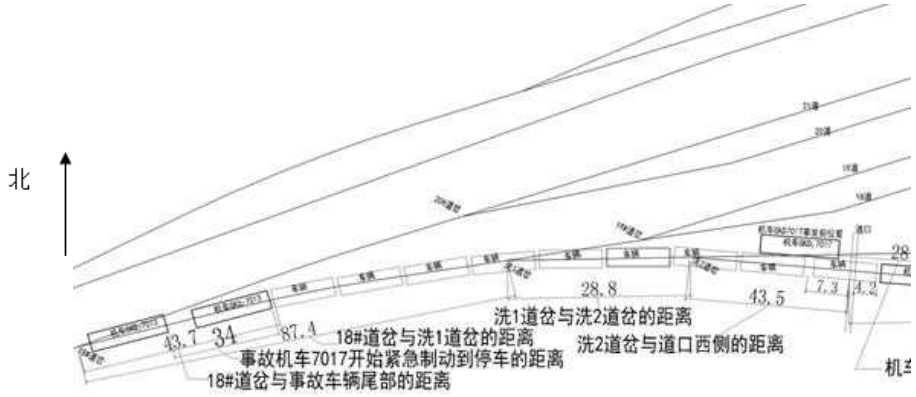
车 号	型 号	载 重	总 重	自 重	备 注
4874220	C64K	61T	84.06T	22.7T	被推进重车皮
4670713	C62BK	60T	空高边	21.6T	
1677215	C70E	70T	91.33T	23.4T	
1678146	C70E	70T	93.55T	23.5T	
4808973	C64K	61T	84.44T	21.6T	
1635448	C70	70T	空高边	23.4T	
1635639	C70	70T	91.76T	23.4T	
1554206	C70	70T	91.7T	23.8T	
4888410	C64K	61T	85.31T	21.9T	
3463441	P64GT	60T	未磅	25.6T	被撞车皮
4926129	P64K	61T	未磅	21.9T	
3463907	P64GK	60T	空棚车	24T	
3119062	P62K	60T	空棚车	24T	被撞尾车皮
GKD-7013					作业机车
GKD-7017					洗2线停留机车

附件2：

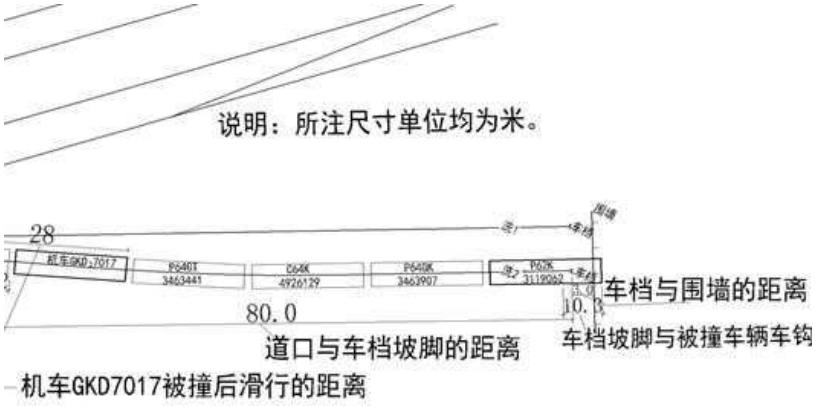


附件3

事故现场勘验示意图



接上图

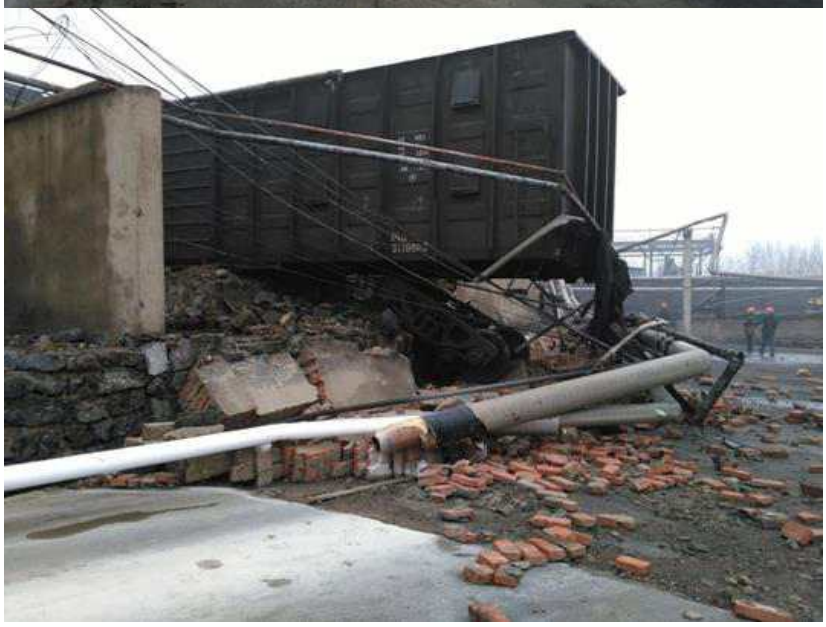


附件4

事故现场照片







分享到：

打印 关闭